
Energieetikette für Personenwagen: Umweltkennwerte 2019 der Strom- und Treibstoffbereitstellung

Autoren

Philippe Stolz, Rolf Frischknecht

Auftraggeber

Bundesamt für Energie BFE

Uster, 15. Mai 2019

Impressum

Titel	Energieetikette für Personenwagen: Umweltkennwerte 2019 der Strom- und Treibstoffbereitstellung
Autoren	Philippe Stolz, Rolf Frischknecht treeze Ltd., fair life cycle thinking Kanzleistr. 4, CH-8610 Uster www.treeze.ch Phone +41 44 940 61 91, Fax +41 44 940 61 94 info@treeze.ch
Auftraggeber	Bundesamt für Energie BFE
Liability Statement	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.
Version	686-Aktualisierung-Energieetikette-Pkw-v1.1, 15.05.2019 17:54:00

Abkürzungen

a	Jahr (annum)
BÄ	Benzinäquivalent
CH	Schweiz
CNG	Erdgas (engl. compressed natural gas)
CO ₂	Kohlendioxid
CO ₂ -eq	Kohlendioxid-Äquivalent
EAM	Europäischer Residualmix (engl. European Attribute Mix)
EIA	U.S. Energy Information Administration
EnG	Energiegesetz
ENTSO-E	Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (engl. European Network of Transmission System Operators for Electricity)
EnV	Energieverordnung
g	Gramm
GWP	Treibhauspotenzial (engl. global warming potential)
kg	Kilogramm
km	Kilometer
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
kWh	Kilowattstunde
L	Liter
LPG	Flüssiggas (engl. liquefied petroleum gas)
m ³	Kubikmeter
MJ	Megajoule
MJ Öl-eq	Megajoule Öl-Äquivalent
PE	Primärenergie
PE-BÄ	Primärenergie-Benzinäquivalent
PEM	Protonen-Austausch-Membran (engl. proton exchange membrane)
SMR	Methan-Dampfreformierung (engl. steam-methane-reforming)
t	Tonne
tkm	Tonnenkilometer (Einheit für Gütertransporte)
UBP	Umweltbelastungspunkte

Zusammenfassung

Die Energieetikette für Personenwagen dient dazu, die Energieeffizienz und die CO₂-Emissionen von Personenwagen zu deklarieren. Auf der Energieetikette werden die Energieeffizienzkategorie, der Normverbrauch, der CO₂-Ausstoss sowie die CO₂-Emissionen der Treibstoff- bzw. Strombereitstellung angegeben. Die Energieeffizienzkategorie wird mit Hilfe der sogenannten Primärenergie-Benzinäquivalente bestimmt. Für die Berechnung der Primärenergie-Benzinäquivalente der Treibstoff- und der Strombereitstellung wird der Energieverbrauch von der Energiequelle (beispielsweise Rohölförderung) über die Veredelung bis zum Tank (Well-to-Tank) berücksichtigt. Die CO₂-Emissionen der Treibstoff- und Strombereitstellung werden mit dem gleichen Ansatz berechnet und sind auf der Energieetikette zur Information aufgeführt. Die direkten CO₂-Emissionen, die bei der Verbrennung der Treibstoffe im Fahrzeug entstehen, werden separat angezeigt. Zur Berechnung der Effizienzkategorien werden die Fahrzeuge schliesslich anhand der gesamten Wirkungskette, also von der Energiequelle bis zum Rad (Well-to-Wheel), beurteilt.

In dieser Studie werden die Umweltkennwerte der Bereitstellung der wichtigsten Treibstoffe und des Schweizer Strommixes aktualisiert. Die berechneten Umweltkennwerte dienen als Grundlage für die Energieetikette für Personenwagen und die Bestimmung der Energieeffizienzkategorien. Für die Berechnung der Umweltkennwerte der Treibstoff- und Strombereitstellung für die Energieetikette wurde der aktuellste und von den Bundesämtern genutzte UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 verwendet. Dieser Datenbestand enthält aktualisierte Ökobilanzdaten zur Bereitstellung von Benzin, Diesel, Erdgas/Biogas, Bioethanol, Flüssiggas, Wasserstoff und Strom.

Benzin wird als Referenztreibstoff definiert und hat darum ein Primärenergie-Benzinäquivalent von 1.00 L/L. Das Primärenergie-Benzinäquivalent von Diesel ist leicht höher als jenes von Benzin und beträgt 1.09 L/L. Wasserstoff ab Schweizer Tankstelle hat unter den betrachteten Treibstoffen (ohne Strom) mit 0.65 L/m³ das geringste Primärenergie-Benzinäquivalent, das aber je nach Herstellungsverfahren und eingesetztem Strommix stark variieren kann. Das an Schweizer Tankstellen angebotene Erdgas, dem mindestens 20 % Biogas beigemischt werden, hat mit 0.80 L/m³ ein Primärenergie-Benzinäquivalent zwischen jenem von Flüssiggas (0.78 L/L) und Benzin. Bioethanol (E85) hat mit 1.67 L/L das höchste Primärenergie-Benzinäquivalent. Das Primärenergie-Benzinäquivalent des Schweizer Lieferantenstrommixes beträgt 0.19 L/kWh.

Die fossilen Kohlendioxidemissionen von Benzin und Diesel betragen 508 g CO₂/L bzw. 484 g CO₂/L. Die Bereitstellung von Erdgas / 20 % Biogas und von Wasserstoff ab Schweizer Tankstelle verursacht Kohlendioxidemissionen von 296 g CO₂/m³ bzw. 141 g CO₂/m³. Die fossilen Kohlendioxidemissionen des Schweizer Lieferantenstrommixes ab einer Niederspannungssteckdose betragen 128 g CO₂/kWh.

Résumé

L'étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sert à indiquer l'efficacité énergétique et les émissions de CO₂ des voitures de tourisme. L'étiquette-énergie mentionne la catégorie d'efficacité énergétique, la consommation normalisée et les émissions de CO₂ ainsi que les émissions de CO₂ générées par la production de carburant. La catégorie d'efficacité énergétique est déterminée à l'aide de ce qu'on appelle les équivalents essence d'énergie primaire. Pour calculer les équivalents essence d'énergie primaire générés par la production de carburant et d'électricité, il est tenu compte de la consommation d'énergie depuis la source d'énergie (par exemple l'extraction du pétrole brut) jusqu'au réservoir (well to tank), en passant par le raffinage. Les émissions de CO₂ générées par la production de carburant et d'électricité sont calculées sur la même base et figurent sur l'étiquette-énergie à titre d'information. Les émissions de CO₂ directes générées dans le véhicule par la combustion des carburants sont indiquées séparément. Pour déterminer la catégorie d'efficacité énergétique, les véhicules sont évalués sur l'ensemble de la chaîne, soit de la source d'énergie à la roue (well to wheel).

Cette étude met à jour les indicateurs environnementaux des principaux carburants et du mix d'électricité suisse. Les indicateurs environnementaux calculés servent de base pour l'étiquette-énergie des voitures de tourisme et pour la définition des catégories d'efficacité énergétique. La liste actualisée des données des écobilans UVEK DQRv2:2018 utilisée par les offices fédéraux a servi de base de calcul pour les indicateurs environnementaux de la production de carburant et d'électricité figurant sur l'étiquette-énergie. Cette base de données contient les données actualisées des écobilans de la production d'essence, de diesel, de gaz naturel/biogaz, de bioéthanol, de gaz liquide, d'hydrogène et d'électricité.

L'essence étant considérée comme carburant de référence, son équivalent essence d'énergie primaire est de 1,00 l/l. L'équivalent essence d'énergie primaire du diesel, légèrement plus élevé que celui de l'essence, est de 1,09 l/l. Parmi les carburants considérés (exception faite de l'électricité), l'hydrogène délivré par les stations-service suisses a le plus faible équivalent essence d'énergie primaire avec 0,65 l/m³, équivalent qui peut varier fortement en fonction du processus de fabrication et du mix d'électricité utilisé. Avec 0,80 l/m³, le gaz naturel délivré par les stations-service suisses, qui contient au moins 20 % de biogaz, a un équivalent essence d'énergie primaire qui se situe entre celui du gaz liquide (0,78 l/l) et celui de l'essence. Avec 1,67 l/l, le bioéthanol (E85) affiche l'équivalent essence d'énergie primaire le plus élevé. L'équivalent essence d'énergie primaire de l'électricité est de 0,19 l/kWh.

Les émissions fossiles de dioxyde de carbone de l'essence et du diesel s'élèvent à 508 g CO₂/l, respectivement à 484 g CO₂/l. La production de gaz naturel (20 % de biogaz) et d'hydrogène délivrés par les stations-service suisses provoque des émissions de dioxyde de carbone de 296 g CO₂/m³, respectivement de 141 g CO₂/m³. Les émissions fossiles de dioxyde de carbone du mix électrique des fournisseurs suisses à partir d'une prise à basse tension s'élèvent à 128 g CO₂/kWh.

Sintesi

L'etichettaEnergia per le automobili ha lo scopo di dichiarare l'efficienza energetica e le emissioni di CO₂ delle automobili. Sull'etichetta, oltre alla categoria di efficienza energetica, al consumo normalizzato e alle emissioni di CO₂, sono indicate anche le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione del carburante. La categoria di efficienza energetica viene determinata in base al cosiddetto equivalente benzina per l'energia primaria. Per il calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria relativo alla messa a disposizione del carburante e dell'energia elettrica viene preso in considerazione il consumo di energia dalla fonte (ad esempio l'estrazione del petrolio) alla raffinazione fino al serbatoio (well-to-tank). Le emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione del carburante e dell'energia elettrica sono calcolate con lo stesso fattore e sono indicate sull'etichetta a titolo informativo. Le emissioni di CO₂ dirette derivanti dalla combustione dei carburanti nei veicoli sono indicate separatamente. Per calcolare le categorie di efficienza, i veicoli vengono infine valutati sulla base dell'intera catena energetica, ovvero dalla fonte energetica fino alla ruota (well-to-wheel).

Nel presente studio vengono aggiornati gli indicatori ambientali relativi alla messa a disposizione dei principali carburanti e del mix elettrico svizzero. Gli indicatori rappresentano i dati di base per l'etichettaEnergia per automobili e per la determinazione delle categorie di efficienza energetica. Per il calcolo degli indicatori ambientali per l'etichettaEnergia sono stati utilizzati i più recenti dati dell'ecobilancio UVEK DQRv2:2018, a cui fanno capo anche gli Uffici federali. Questa banca dati contiene dati aggiornati sull'ecobilancio relativi alla messa a disposizione di benzina, diesel, gas naturale/biogas, bioetanolo, gas liquido, idrogeno ed energia elettrica.

La benzina è definita come carburante di riferimento ed ha pertanto un equivalente benzina per l'energia primaria pari a 1,00 l/l. L'equivalente per il diesel, che è leggermente superiore rispetto a quello per la benzina, si attesta a 1,09 l/l. Tra i carburanti considerati (eccezion fatta per l'energia elettrica), l'idrogeno da stazioni di rifornimento svizzere presenta il minore equivalente benzina per l'energia primaria (0,65 l/m³); tale valore può tuttavia variare notevolmente a seconda del processo di produzione e del mix elettrico impiegato. Il gas naturale messo a disposizione nelle stazioni di rifornimento svizzere, al quale è aggiunto almeno il 20 per cento di biogas, ha un equivalente benzina per l'energia primaria pari a 0,80 l/m³; il valore si situa tra quello del gas liquido (0,78 l/l) e quello della benzina. Con 1,67 l/l il bioetanolo (E85) ha l'equivalente più elevato. L'equivalente benzina per l'energia primaria del mix elettrico dei fornitori svizzeri è pari a 0,19 l/kWh.

Le emissioni di biossido di carbonio fossile della benzina e del diesel sono compresi tra 508 g CO₂/l e 484 g CO₂/l. La messa a disposizione di gas naturale / biogas 20 % e di idrogeno da stazioni di rifornimento svizzere genera emissioni di biossido di carbonio pari rispettivamente a 296 g CO₂/m³ e a 141 g CO₂/m³. Le emissioni di biossido di

carbonio fossile generate dal mix elettrico dei fornitori svizzeri a partire da una presa di corrente a bassa tensione sono pari a 128 g CO₂/kWh.

Inhalt

1	EINLEITUNG	1
2	INDIKATOREN DER ENERGIEETIKETTE	2
2.1	Well-to-Tank Betrachtung	2
2.2	Messgrößen	2
2.3	Datengrundlage	3
3	TREIBSTOFFBEREITSTELLUNG	4
3.1	Übersicht	4
3.2	Benzin und Diesel	4
3.2.1	Rohölförderung	4
3.2.2	Raffinerie	5
3.2.3	Tankstelle	7
3.3	Erdgas (CNG) / Biogas	8
3.4	Flüssiggas (LPG)	9
3.5	Bioethanol (E85)	9
3.6	Elektrizität	9
3.7	Wasserstoff	11
4	UMWELTKENNWERTE DER ENERGIEETIKETTE FÜR PERSONENWAGEN	14
4.1	Übersicht	14
4.2	Stoffwerte der Treibstoffe	14
4.3	Primärenergie-Benzinäquivalente	15
4.4	Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen	17
4.5	Prozessbeiträge	18
4.5.1	Treibstoffe	18
4.5.2	Strom	20
4.6	Vergleich mit dem Vorjahr und Gründe für Veränderungen	22
	LITERATUR	26

1 Einleitung

Die Energieetikette für Personenwagen ist ein Informationsinstrument, um Personen beim Autokauf über die jeweilige Energieeffizienz des Fahrzeugs und dessen klimawirksame CO₂-Emissionen in Kenntnis zu setzen. Zudem ermöglicht es die Energieetikette, auch Personenwagen mit unterschiedlichen Antrieben bezüglich ihrer Energieeffizienz zu vergleichen. Rechtsgrundlagen sind Art. 44 des am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen total revidierten Energiegesetzes (EnG; Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 2016) in Verbindung mit Art. 12 sowie Anhang 4.1 der Energieeffizienzverordnung (EnEV; Schweizerischer Bundesrat 2018)¹. Im Anhang 4.1 sind das Design der Etiketke, die Berechnung der Kategoriengrenzen und die periodische Anpassung der Energieeffizienz-Kategorien an den technischen Fortschritt festgelegt. Die Berechnung erfolgt jährlich. Die Inkraftsetzung erfolgt auf den 1. Januar des Gültigkeitsjahres. Weitere Details werden in der Verordnung des UVEK über Angaben auf der Energieetikette von neuen Personenwagen (VEE-PW) geregelt (UVEK 2019).

Das Bundesamt für Energie aktualisiert jährlich die Grundlagendaten für die Energieetikette für Personenwagen. Die Umweltkennwerte der Treibstoff- und Strombereitstellung basieren auf dem UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018. Für die Energieetikette 2020 werden die Indikatoren Primärenergiebedarf, Gesamtumweltbelastung, Treibhausgasemissionen und Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) der Treibstoff- und der Strombereitstellung berechnet.

In dieser Studie wurden die Umweltkennwerte der Bereitstellung der wichtigsten Treibstoffe und der Schweizer Strommixe aktualisiert. Die Sachbilanzen der Förderung, des Ferntransports und der Raffinierung von Rohöl sowie der Bereitstellung von Raffinerieprodukten (Benzin, Diesel etc.) wurden in einem anderen Projekt aktualisiert. Ebenfalls aktualisiert wurden die Sachbilanzen der kombinierten Rohöl- und Erdgasförderung in Norwegen. Für die Aktualisierung der Umweltkennwerte für die Energieetikette für Personenwagen wurden diese Sachbilanzen in den UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 eingebettet. Die Sachbilanzen von schweizerischen und europäischen Raffinerieprodukten wurden zudem mit Daten zum aktuellen Herkunftsmix des verarbeiteten Rohöls angepasst. Für die Benzin- und Dieselpbereitung in der Schweiz wurden der Anteil der importierten Treibstoffe sowie deren Herkunft und Transportdistanzen neu ermittelt. Ebenso wurden die Sachbilanzen des Schweizer Lieferantenstrommixes und des an öffentlichen Schweizer Tankstellen verkauften Wasserstoffs (Stromherkunft, Marktmix Wasserstoff) aktualisiert.

¹ Die angegebenen EnV-Artikel beziehen sich auf das zum Publikationszeitpunkt dieses Berichts gültige Recht.

2 Indikatoren der Energieetikette

2.1 Well-to-Tank Betrachtung

Die Umweltbilanz der Treibstoff- und Strombereitstellung folgt einer Well-to-Tank Betrachtung (vom Bohrloch bis zum Tank) und umfasst die folgenden Prozesse:

- die Förderung bzw. Gewinnung der Primärenergieträger (Rohöl, Erdgas, Steinkohle, Uran, Holz für Bioethanol- oder Stromproduktion) sowie die Produktion von Biogas;
- alle Prozesse zur Veredelung und Konditionierung der Brennstoffe (raffinieren, destillieren, reinigen, anreichern, aufbereiten etc.);
- jegliche Transportaufwendungen mit Pipelines, Schiffen, Lastwagen oder der Bahn bis zu den Tankstellen (Treibstoffe) bzw. über Netze zu den Niederspannungs-Kunden (Strom) inklusive allfälliger Verluste;
- Bau, Betrieb sowie Rückbau und Entsorgung der Infrastrukturanlagen wie Offshore-Förderplattformen, Pipelines, Raffinerien, Kraftwerke, Überlandleitungen und Tankstellen.

Die Umweltauswirkungen der Nutzung der Treibstoffe zum Betrieb von Personenwagen werden in dieser Analyse nicht berücksichtigt. Die CO₂-Emissionen der Verbrennung der Treibstoffe in Personenwagen werden in der Energieetikette separat ausgewiesen. Sie sind deshalb in den Bilanzen der Treibstoffbereitstellung nicht enthalten.

In der Energieetikette wird der **gesamte Primärenergiebedarf** der Treibstoffe und Strommixe ausgewiesen. Dieser Indikator wird als Summe der Energieinhalte der für die Treibstoff- und Strombereitstellung geförderten beziehungsweise geernteten Energieressourcen (Rohöl, Erdgas, Uran, geerntetes Holz, Wasserkraft) berechnet und in der Einheit Megajoule (MJ) angegeben.

Die Energieetikette enthält zusätzlich Angaben zu den **fossilen Kohlendioxidemissionen (CO₂)** der Treibstoff- und Strombereitstellung. Dieses Treibhausgas wird bei der Verbrennung fossiler Energieträger ausgestossen. Die CO₂-Emissionen werden in der Einheit Kilogramm (kg) oder Gramm (g) angegeben.

2.2 Messgrößen

Der Zweck der Energieetikette für Personenwagen ist der Vergleich verschiedener Modelle und Antriebssysteme bezüglich ihres Primärenergiebedarfs beziehungsweise ihrer CO₂-Emissionen. Der Treibstoffverbrauch von Fahrzeugen kann als Volumen (Liter oder Kubikmeter), als Masse (Kilogramm) oder als Energieinhalt (Megajoule oder Kilowattstunde) angegeben werden.

Als Basis für den Vergleich verschiedener Treibstoffe wird häufig die Energiedichte betrachtet, die den Energieinhalt eines Treibstoffs pro Volumen angibt.² Die Einheit der **Benzinäquivalente (BÄ)** setzt die Energiedichten von Treibstoffen in Bezug zur Energiedichte von Benzin. Beispielsweise hat ein Treibstoff mit einem Benzinäquivalent von 0.5 eine halb so hohe Energiedichte im Vergleich zu Benzin. Der Tank eines Fahrzeugs mit diesem Treibstoff müsste bei gleichem Wirkungsgrad also doppelt so gross sein wie jener eines Benzinautos, um dieselbe Reichweite zu erzielen.

Analog zu den Benzinäquivalenten können **Primärenergie-Benzinäquivalente (PE-BÄ)** für die verschiedenen Treibstoffe berechnet werden. Anstelle der Energiedichte wird dabei die gesamte Primärenergie pro Volumen der Treibstoffe angegeben, wobei Benzin wiederum als Referenz dient.

Der **Primärenergiefaktor** wird als Verhältnis des gesamten Primärenergiebedarfs eines Treibstoffs zu seinem unteren Heizwert definiert und in der Einheit MJ Öl-eq/MJ angegeben. Je näher der Primärenergiefaktor eines Treibstoffs bei 1.0 liegt, desto weniger Primärenergie wurde zusätzlich zu seinem Energieinhalt für die Bereitstellung aufgewendet (siehe Kapitel 4).

2.3 Datengrundlage

Eine zentrale Datengrundlage zur Berechnung der Umweltkennwerte der Treibstoff- und Strombereitstellung ist der aktuellste, von den Bundesämtern verwendete UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 (2018). Die Modellierung erfolgt gemäss den Bilanzierungsregeln des ecoinvent Datenbestands v2 (Frischknecht et al. 2007). Weitere, Treibstoff- beziehungsweise Stromspezifische Datengrundlagen sind in den Unterkapiteln des Kapitels 3 genannt.

² Das Volumen von flüssigen Treibstoffen (Benzin, Diesel, Flüssiggas (LPG), E-85) wird dabei in der Einheit Liter angegeben, während für gasförmige Treibstoffe (Erdgas (CNG), Wasserstoff) die Einheit Kubikmeter verwendet wird. Für Strom kann keine Energiedichte berechnet werden. In der Energieetikette wird eine Energiedichte von 1 kWh/kWh zur Berechnung der Benzinäquivalente von Strom verwendet.

3 Treibstoffbereitstellung

3.1 Übersicht

Dieses Kapitel enthält wesentliche Informationen zu den Ökobilanzen der Bereitstellung der Treibstoffe Benzin und Diesel, komprimiertes Erdgas, Flüssiggas, Bioethanol und der Bereitstellung von Elektrizität. Die Ökobilanzen von Benzin, Diesel, Erdgas und Strom sind in letzter Zeit aktualisiert worden. Deshalb ist deren Beschreibung ausführlicher als derjenige der übrigen Treibstoffe.

3.2 Benzin und Diesel

3.2.1 Rohölförderung

Das in Schweizer Raffinerien im Jahr 2018 verarbeitete Rohöl wurde in Nigeria, Kasachstan und Nordafrika gefördert (EV/UP 2019). Die Sachbilanzen der Rohölförderung in bedeutenden Förderländern und -regionen wurden kürzlich aktualisiert (Meili et al. 2018a). Diese Sachbilanzen wurden in den UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 eingebettet. Für die Rohölförderung in Nordafrika (Libyen und Algerien), Grossbritannien und Aserbaidschan standen keine aktualisierten Sachbilanzen zur Verfügung. Die entsprechenden Datensätze aus dem ecoinvent Datenbestand v2.2 (Jungbluth 2007) und aus Stolz und Frischknecht (2018) wurden mit den aktualisierten Sachbilanzen von Meili et al. (2018a) harmonisiert. In Grossbritannien und Aserbaidschan wird Rohöl im Meer (offshore) gefördert, während für Nordafrika vor allem die Rohölförderung auf dem Festland (onshore) von Bedeutung ist.

Der Energiebedarf (Strom, Diesel, Schweröl und Erdgas) der Rohölförderung in Nordafrika, Grossbritannien und Aserbaidschan wurde mit den von Meili et al. (2018a) abgeschätzten globalen Standardwerten angenähert. Die Rate für das Abfackeln von Begleitgas (flaring) wurde mit länderspezifischen Daten der Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR) der Weltbank³ zur abgefackelten Erdgasmenge und zur Rohölproduktion für das Jahr 2017 bestimmt (Tab. 3.1). Die Fackelintensität von Nordafrika wurde als gewichteter Mittelwert der Fackelverluste von Libyen und Algerien berechnet.

³ http://dataviz.worldbank.org/views/GGFRDashboard07_13_2018/GasFlaring?iframeSizedToWindow=true&embed=y&showAppBanner=false&display_count=no&showVizHome=no&toolbar=no, abgerufen am 08.05.2019.

Tab. 3.1 Fackelverluste, Rohölproduktion und Fackelintensität der Rohölförderung in Aserbaidschan, Grossbritannien, Libyen, Algerien und Nordafrika.³

	Fackelverluste	Rohölproduktion	Fackelintensität
	Mio. m³/a	Mio. t/a	m³/kg
Aserbaidschan	151	38	0.0039
Grossbritannien	1355	48	0.0282
Libyen	3908	42	0.0938
Algerien	8803	74	0.119
Nordafrika	12711	116	0.110

Für das Abblasen von Begleitgas bei der Rohölförderung (venting) wurde der von Meili et al. (2018a) ermittelte Emissionsfaktor verwendet. Dieser beträgt 0.0146 m³ Erdgas pro kg Rohöl und entspricht einem globalen Durchschnittswert. Der Bedarf an organischen und anorganischen Chemikalien für die Rohölförderung sowie die Mengen von entsorgten Abfällen, schwach radioaktiven Abfällen und produziertem Wasser wurden ebenfalls mit generischen Daten aus Meili et al. (2018a) modelliert. Für den Wasserbedarf und die Emissionen von Öl und anderen Schadstoffen in Gewässer wurden nach Förderregionen differenzierte Daten aus IOGP (2017) verwendet.

3.2.2 Raffinerie

Die an Schweizer Tankstellen angebotenen Treibstoffe Benzin und Diesel werden von Schweizer Raffinerien produziert oder aus Europa importiert. Der Herkunftsmix von Rohöl, das in Raffinerien in der Schweiz oder in Europa verarbeitet wird, wurde auf Basis von aktuellen Statistiken der Erdölvereinigung (EV/UP 2019) und der Internationalen Energieagentur (IEA 2019) bestimmt.

Das in Schweizer Raffinerien im Jahr 2018 verarbeitete Rohöl stammte aus Nigeria (37.7 %), Kasachstan (37.7 %) und Nordafrika (Libyen: 23.7 %, Algerien: 0.9 %) (EV/UP 2019). Die Importmengen von Rohöl aus den einzelnen Förderregionen sowie die Transportdistanzen sind in Tab. 3.2 aufgelistet. Die Distanzen für die Ferntransporte von Rohöl aus verschiedenen Förderregionen wurden von Meili et al. (2018b) neu ermittelt (siehe Tab. 3.2). Der bestehende Sachbilanzdatensatz für den Transport von Rohöl aus Nordafrika zu Raffinerien in der Schweiz wurde harmonisiert.

Das in Nigeria geförderte Rohöl wird in Pipelines über eine Distanz von 160 km zur Küste befördert und anschliessend auf einen Öltanker umgeladen. Dieser transportiert das Rohöl nach Marseille. Rohöl aus Kasachstan wird über eine Pipeline zum Schwarzen Meer (Noworossiysk) geleitet und anschliessend mit Öltankern zum Mittelmeer transportiert. Für Nordafrika wird angenommen, dass das Rohöl über eine 120 km lange Pipeline zur Küste transportiert wird. Von dort wird es von einem Öltanker nach Fos-sur-mer bei Marseille gebracht. Das in Marseille gelöschte Rohöl wird via onshore-Pipeline über eine Distanz von 600 km zur Raffinerie in der Schweiz geleitet (Meili et al. 2018b).

Tab. 3.2 Herkunftsmix 2018 und Transportdistanzen von Rohöl, das in Schweizer Raffinerien verarbeitet wird (EV/UP 2019; Meili et al. 2018b; eigene Berechnungen).

Rohöl Schweiz	Herkunftsmix		Pipeline	Tanker
	kt	%	km	km
Nordafrika	747	24.6%	1'220	1'150
Nigeria	1'143	37.7%	760	8'000
Kasachstan	1'142	37.7%	2'560	3'700
Total	3'031	100.0%	1'551	4'693

Die Herkunft des Rohöls, das in europäischen Raffinerien verarbeitet wird, unterscheidet sich aktuell deutlich vom Schweizer Rohölmix (siehe Tab. 3.3). Die wichtigsten Herkunftsländer und -regionen sind Russland (25.1 %), Irak (12.2 %), Nigeria und weitere Länder des südlichen Afrika (10.5 %), Norwegen (9.7 %), Nordafrika (9.1 %), Saudi-Arabien (7.9 %) und Grossbritannien (6.9 %) (IEA 2019). Der Rest des in europäischen Raffinerien verarbeiteten Rohöls wird aus Ländern Zentralasiens und Amerikas importiert. Die Transportdistanzen für Pipelines und Öltanker basieren weitgehend auf Angaben aus Meili et al. (2018b) (Tab. 3.3).

Tab. 3.3 Herkunftsmix 2018 und Transportdistanzen von Rohöl, das in europäischen Raffinerien verarbeitet wird (IEA 2019; Meili et al. 2018b; eigene Berechnungen).

Rohöl Europa	Herkunftsmix		Pipeline	Tanker
	kt	%	km	km
Nordafrika	53'684	9.1%	720	1'150
Nigeria / südliches Afrika	61'737	10.5%	260	8'000
Saudi-Arabien	46'284	7.9%	1'420	4'100
Irak	71'835	12.2%	1'070	2'900
USA	28'127	4.8%	1'370	9'700
Mexiko	11'828	2.0%	360	10'000
Südamerika	9'758	1.7%	430	8'570
Norwegen	56'703	9.7%	500	1'050
Grossbritannien / Europa	40'549	6.9%	100	1'000
Russland	147'377	25.1%	3'600	0
Kasachstan	38'318	6.5%	2'060	3'700
Aserbaidshan	20'839	3.5%	1'700	3'700
Übrige Förderregionen	405	0.1%	1'569	2'975
Total	587'444	100.0%	1'569	2'975

Die Sachbilanzen für die Herstellung von Erdölprodukten in schweizerischen und europäischen Raffinerien wurden von Jungbluth et al. (2018) aktualisiert und in den UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 eingebettet. Der Rohölbedarf der Raffinerien wird neu gemäss dem Heizwert auf die verschiedenen Produkte alloziert. In den bisherigen Sachbilanzen wurde jeweils die Masse als Allokationskriterium verwendet (Jungbluth 2007).

3.2.3 Tankstelle

Die Anteile der europäischen und schweizerischen Raffinerien am in der Schweiz angebotenen Benzin und Diesel wurden basierend auf Statistiken der Erdölvereinigung aktualisiert (EV/UP 2019). Im Jahr 2018 wurden 28.5 % des Benzins und 31.8 % des Diesels in Schweizer Raffinerien produziert (Tab. 3.4).

Tab. 3.4 Herkunftsmix von Benzin und Gasöl (Diesel und Heizöl EL) an Schweizer Tankstellen im Jahr 2018 (EV/UP 2019).

Herkunftsmix	Benzin		Diesel	
	kt	%	kt	%
Schweiz	634	28.5%	1'097	31.8%
Europa	1'591	71.5%	2'352	68.2%
Total	2'225	100.0%	3'449	100.0%

Zusätzlich zum Importanteil wurden die Transportdistanzen für den Import von Benzin und Diesel in die Schweiz mit verschiedenen Verkehrsträgern neu ermittelt. Die Herkunftsstatistik und die Verkehrsträgerstatistik der Erdölvereinigung dienten als Grundlage für diese Berechnungen (EV/UP 2019). Die wichtigsten Herkunftsländer für den Import von Benzin in die Schweiz sind Deutschland (68.4 %) und Italien (17.8 %). Der importierte Diesel wird hauptsächlich in Deutschland (38.9 %), den Niederlanden (25.2 %) sowie in Belgien und Luxemburg (21.7 %) produziert. Die Verkehrsträgerstatistik erfasst für die einzelnen Herkunftsländer die Transportmittel beim Grenzübertritt in die Schweiz. Ein Grossteil der Produkte, vor allem aus Deutschen Raffinerien, wird mit der Bahn in die Schweiz transportiert. Auch die Importtransporte von Benzin und Diesel per Lastwagen (Italien), Binnenschiff (Niederlande, Belgien, Luxemburg) und Pipeline (Frankreich) sind von Bedeutung. Für jedes Herkunftsland wurden die grössten Raffinerien identifiziert und die Transportdistanzen in die Schweiz mithilfe von Google Maps berechnet. Der Herkunftsmix für Benzin und Diesel wurde mit den Daten zu den Verkehrsträgern beim Import in die Schweiz kombiniert, um die mittlere Transportdistanz für jeden Verkehrsträger zu ermitteln (siehe Tab. 3.5). Für die Regionalverteilung der Produkte in der Schweiz wurde in Übereinstimmung mit Jungbluth und Meili (2018) eine durchschnittliche Transportdistanz von 50 km per Lastwagen und 30 km per Bahn angenommen.

Tab. 3.5 Transportdistanzen und Verkehrsträger für den Import von Benzin und Diesel von europäischen Raffinerien bis zu Tankstellen in der Schweiz im Jahr 2018 basierend auf EV/UP (2019) und eigenen Berechnungen.

Transportdistanzen	Benzin	Diesel
	km	km
Bahn	243	192
Lastwagen	98	41
Binnenschiff	85	326
Flugzeug	0	0
Pipeline	21	42
Hochseetanker	0	99
Regionalverteilung Bahn	30	30
Regionalverteilung Lastwagen	50	50
Total	527	780

3.3 Erdgas (CNG) / Biogas

Die Ökobilanz der Bereitstellung von in der Schweiz getanktem Erdgas beinhaltet die Erdgasförderung, den Ferntransport über Pipeline und Flüssiggastanker, die Feinverteilung in der Schweiz, sowie das Komprimieren und Betanken an Tankstellen. Die aktuellsten Ökobilanzdaten der Erdgasbereitstellung beschreiben die Produktions- und Versorgungssituation des Jahres 2010 und sind in Bauer et al. (2012) ausführlich dokumentiert. Der Sachbilanzdatensatz der kombinierten Produktion von Erdöl und Erdgas in Norwegen wurde von Meili et al. (2018a) aktualisiert.

Das in der Schweiz genutzte Erdgas stammt aus Russland (31.4 %), den Niederlanden (27.3 %), Norwegen (26.5 %), Deutschland (8.1 %), Nordafrika (2.4 %), Grossbritannien (2.2 %), Nigeria (1.3 %) und dem Mittleren Osten (0.9 %). 3 % der Erdgaslieferungen erfolgen mit Flüssiggas-Tankern. Die Erdgasleckagen im russischen Fernleitungsnetz betragen rund 1.3 % bezogen auf die nach Europa gelieferte Erdgasmenge. In der Schweiz werden 0.7 % des Erdgases für die Kompression im Hochdrucknetz benötigt und weitere rund 0.4 % gehen im Niederdrucknetz infolge Leckagen verloren. Die Methanverluste beim Betanken sind demgegenüber vernachlässigbar.

Das an Schweizer Tankstellen erhältliche Erdgas enthält einen Anteil von mindestens 10 % Biogas. Das aufbereitete Biogas wird zu 46.2 % aus Grüngut gewonnen, zu 33.6 % aus Klärschlamm und zu 20.2 % aus landwirtschaftlichen Biogasanlagen (Stucki et al. 2011). Da Biogas aus Abfallprodukten entsteht, werden Energieinhalt und Umweltbelastungen den behandelten Abfällen zugeordnet. Biogas hat deshalb einen Primärenergieinhalt von 0 MJ. Die Aufwendungen für die Aufbereitung und Verteilung von Biogas werden in der Ökobilanz jedoch berücksichtigt. Dazu gehören der Bau der Biogasanlage und der Pipeline, die Bereitstellung von Strom, Erdgas und Hilfsstoffen für die Aufbereitung sowie die bei der Aufbereitung und durch Leckagen auftretenden Schadstoffemissionen. Die Biogasaufbereitung zu Biomethan erfolgt durch Druckwechseladsorption (PSA), Aminwäsche oder eine Glykolwäsche. Für diese drei Technologien stehen Sachbilanzdaten von Stucki et al. (2011) zur Verfügung. Basierend

auf der Jahresproduktion der Aufbereitungsanlagen, welche im Jahr 2012 Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist haben, ergibt sich ein Technologiemark mit 47.9 % Druckwechseladsorption, 43.3 % Aminwäsche und 8.9 % Glykolwäsche.

3.4 Flüssiggas (LPG)

Flüssiggas (oder englisch „Liquefied Petroleum Gas“, LPG) wird in Erdölraffinerien hergestellt. Es besteht aus einem Gemisch von Propan und Butan. Die Ökobilanz der Bereitstellung von in der Schweiz getanktem Flüssiggas umfasst analog zu jener von Benzin und Diesel die Erdölförderung, den Ferntransport von Rohöl zu den Raffinerien sowie die Feinverteilung des Produkts an die Tankstellen und das Betanken (siehe Unterkapitel 3.2 und Hischer et al. 2010). Die aktualisierten Sachbilanzen der Förderung, des Transports und der Raffinierung von Rohöl (Meili et al. 2018a, 2018b; Jungbluth et al. 2018) wurden in den UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018 eingebettet (siehe Unterkapitel 3.2).

3.5 Bioethanol (E85)

Bioethanol besteht zu 85 Vol.-% aus Ethanol und zu 15 Vol.-% aus Benzin. Das Ethanol kann aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt werden. Das in der Ökobilanz abgebildete Ethanol wird in Schweden aus Holz hergestellt. Für eine Tonne Ethanol (95 %, in Wasser) werden rund 9 m³ Holzschnitzel benötigt. Die Bereitstellung von Bioethanol umfasst die Holzbewirtschaftung sowie die Ethanolherstellung in Schweden, den Transport per Bahn in die Schweiz, die Feinverteilung in der Schweiz per Lastwagen und die Betankung an der Tankstelle. Die Sachbilanzen sind in Jungbluth et al. (2007) dokumentiert. Die Sachbilanzen der Holzproduktion wurden von Werner (2017) aktualisiert. Die Bereitstellung des beigemischten Benzins ist in Unterkapitel 3.2 beschrieben.

3.6 Elektrizität

Die Ökobilanz der Schweizer Strombereitstellung umfasst Bau, Betrieb, Rückbau und Entsorgung der Kraftwerke inklusive der Materialherstellung. Auch die Bereitstellung und Entsorgung der Brennstoffe inklusive Gewinnung und Abbau sowie des Transports zu den Kraftwerken werden mit einbezogen. Der Bau der Stromnetzinfrastruktur sowie die bei der Übertragung und Verteilung auftretenden Stromverluste werden bis zur Niederspannungssteckdose berücksichtigt.

In der Energieetikette für Personenwagen liegt für die Strombereitstellung der Schweizer Lieferantenstrommix zu Grunde. Der Schweizer Lieferantenstrommix wurde basierend auf der Schweizer Stromkennzeichnung für das Jahr 2017 von Pronovo (2019) aktualisiert. Sie zeigt die Herkunft des in der Schweiz verkauften Stroms inklusive des zertifizierten Stroms, jedoch ohne die Stromproduktion der SBB.

Tab. 3.6 Anteile der einzelnen Technologien im Schweizer Lieferantenstrommix 2017 (Pronovo 2019).

Technologie	Total	Aus der Schweiz	Import
Erneuerbare Energien	67.65%	54.83%	12.82%
Wasserkraft	60.45%	48.28%	12.17%
Andere Erneuerbare	2.00%	1.35%	0.65%
Sonne	1.02%	1.01%	0.01%
Wind	0.69%	0.08%	0.61%
Biomasse	0.29%	0.26%	0.03%
Geothermie	0.00%	0.00%	0.00%
Geförderter Strom	5.20%	5.20%	0.00%
Nicht erneuerbare Energien	15.46%	14.39%	1.07%
Kernenergie	15.08%	14.11%	0.97%
Fossile Energieträger	0.38%	0.28%	0.10%
Erdöl	0.00%	0.00%	0.00%
Erdgas	0.38%	0.28%	0.10%
Steinkohle	0.00%	0.00%	0.00%
Abfälle	0.79%	0.79%	0.00%
Nicht überprüfbare Energieträger	16.10%	0.00%	16.10%
Total	100.00%	70.01%	29.99%

Der Schweizer Lieferantenstrommix wird zu einem bedeutenden Teil in Wasserkraftwerken (60.5 %) und Kernkraftwerken (15.1 %) erzeugt. Die Anteile von anderen erneuerbaren Energieträgern und gefördertem Strom betragen 2.0 % bzw. 5.2 %. Fossile Energieträger und Kehrlichtverbrennungsanlagen haben vergleichsweise geringe Anteile am in der Schweiz verkauften Strom. Der Anteil von nicht überprüfbaren Energieträgern am Lieferantenstrommix beträgt 16.1 % und liegt damit etwas tiefer als im Jahr 2014 (18.1 %; Messmer & Frischknecht 2016). Strom aus nicht überprüfbaren Energieträgern wird mit dem europäischen Restmix⁴ für das Jahr 2014 (European Attribute Mix (EAM); (AIB 2015)) angenähert, der zum überwiegenden Teil aus fossilen Energieträgern oder in Kernkraftwerken erzeugt wird und in Messmer und Frischknecht (2016) näher beschrieben ist. Der von Elektrizitätswerken an Schweizer Kunden gelieferte Strom wird zu ungefähr zwei Dritteln in Schweizer Kraftwerken produziert und zu einem Drittel aus europäischen Ländern importiert.

Die Kategorie „geförderter Strom“ entspricht dem Strom aus Anlagen, die eine kosten-deckende Einspeisevergütung (KEV) erhalten und wird entsprechend dem Geschäftsbericht der Stiftung KEV (KEV 2017) auf die verschiedenen erneuerbaren Technologien aufgeteilt. Darin sind das Produktionsvolumen und die Anteile der verschiedenen Technologien aufgelistet (Tab. 3.7). Der geförderte Strom wird hauptsächlich mit Wasserkraft (44.3 %) und Biomasse (34.8 %) produziert. Die Anteile von Fotovoltaik

⁴ Der europäische Reststrommix basiert auf den nicht entwerteten Herkunftsnachweisen in Europa. Er dient dem Ausgleich von Überschüssen und Defiziten im nationalen Residualmix, die durch internationalen Handel von Strom und Herkunftsnachweisen verursacht werden.

und Wind an der geförderten Stromproduktion in der Schweiz betragen 18.2 % bzw. 2.7 %.

Tab. 3.7 Anteile der einzelnen Technologien an der geförderten Stromproduktion in der Schweiz im Jahr 2017 (KEV 2017).

Technologie	Produktion	Anteil
Einheit	GWh	%
Wind	81.9	2.74%
Wasserkraft	1326.9	44.31%
Biomasse	1042.0	34.80%
Fotovoltaik	543.7	18.16%
Total	2994.5	100.00%

Der aus Biomasse produzierte Strom kann weiter unterteilt werden in Strom aus Holz, landwirtschaftlichem Biogas, industriellem Biogas und Strom aus Biomasse, die in Kehrlichtverbrennungsanlagen (KVA) verbrannt wird. Die Angaben zu diesen Anteilen stammen aus der Schweizerischen Statistik der erneuerbaren Energien (BFE 2018). Die Anteile der verschiedenen Technologien sind in Tab. 3.8 gezeigt.

Tab. 3.8 Anteile der einzelnen Technologien für Strom aus Biomasse im Jahr 2017 (BFE 2018).

Technologie	Produktion	Anteil
Einheit	GWh	%
Holz	321.8	20.30%
Biogas Landwirtschaft	124.5	7.86%
Biogas Industrie	208.2	13.14%
Biomasse KVA	930.4	58.70%
Total	1584.9	100.00%

3.7 Wasserstoff

Die Ökobilanz der Bereitstellung von Wasserstoff beinhaltet die Wasserstoff-Herstellung, den Transport von zentral produziertem Wasserstoff sowie das Komprimieren und Betanken des Wasserstoffs an Tankstellen. Die Sachbilanzen für die Bereitstellung von Wasserstoff an Schweizer Tankstellen sind in Tschümperlin und Frischknecht (2017) dokumentiert.

Für die Herstellung von Wasserstoff als Treibstoff wurden zwei Verfahren betrachtet: die Wasserelektrolyse und die Methan-Dampfreformierung. Bei der Wasserelektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Für die Wasserelektrolyse können verschiedene Arten von Elektrolyseuren, wie zum Beispiel der Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseur (PEM-Elektrolyseur), welcher deionisiertes Wasser benötigt, oder ein alkalischer Elektrolyseur, welcher Kalilauge als Elektrolyt benötigt, verwendet werden. Wegen des hohen Stromverbrauchs (64.5 kWh/kg) ist der für die Wasserelektrolyse eingesetzte Strommix von hoher Bedeutung für die Umweltauswirkungen des produzierten Wasserstoffs. Für das Wasserelektrolyse-Verfahren wurden verschiedene Strommixe zur zentralen und dezentralen Herstellung von Wasserstoff analysiert. Strom ab der Klemme eines

Wasserkraftwerks kann zur zentralen Herstellung von Wasserstoff eingesetzt werden (Produktion auf dem Gelände des Wasserkraftwerks). Für die dezentrale Herstellung eignen sich der Schweizer Lieferantenstrommix sowie Photovoltaik- und Wasserkraftstrom ab Netz.

Bei der Methan-Dampfreformierung werden Erdgas, welches primär aus Methan besteht, und Wasserdampf in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Die Sachbilanz dazu wurde weitgehend von Simons und Bauer (2011) übernommen. Der Umwandlungswirkungsgrad bezogen auf den oberen Heizwert beträgt 79.2 % und der entstehende Wasserdampf wird nicht weiterverwendet.

Zentral hergestellter Wasserstoff wird mit 32 Tonnen schweren Lastwagen (Trailer), die maximal 338 kg Wasserstoff transportieren können, über eine Distanz von 10 km zu den Tankstellen transportiert.⁵ In den Tankstellen wird Wasserstoff mit Hilfe von Strom von 30 bar auf 880 bar komprimiert. Ein Druck von 880 bar wird benötigt, um einen Druck von 700 bar bei 15 °C im voll befüllten Fahrzeugtank in jedem Fall zu gewährleisten (Bünger et al. 2014).

In der Schweiz gibt es vier Wasserstoff-Tankstellen, wovon nur eine öffentlich zugänglich ist. Letztere gehört Coop und befindet sich in Hunzenschwil. Der dort verkaufte Wasserstoff wird via PEM-Elektrolyse beim Wasserkraftwerk in Aarau erzeugt und dann mit einem Wasserstoff-Trailer zur Tankstelle transportiert. Des Weiteren gibt es eine halb-öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Empa in Dübendorf, wo Privatpersonen einmalig einen Badge beantragen müssen, danach aber jederzeit Wasserstoff tanken können. Der Wasserstoff der Tankstelle der Empa wird ebenfalls via PEM-Elektrolyse hergestellt und auf das Druckniveau von 700 bar für Personenwagen komprimiert.⁶ Der für die Elektrolyse eingesetzte Strom wird zu 53 % von einer betriebseigenen Photovoltaik (PV) Anlage und zu 47 % im Laufwasserkraftwerk in Eglisau erzeugt.⁷

In der Schweiz gab es Ende 2018 gemäss dem European Alternative Fuels Observatory 66 Brennstoffzellenautos.⁸ An den Wasserstoff-Tankstellen in Hunzenschwil und Dübendorf wurden im Jahr 2018 gemäss einer Hochrechnung von Daten für die Monate Januar bis Oktober ungefähr 3'000 kg bzw. 1'200 kg Wasserstoff von 700 bar betankt (Cabalar & Stadelmann 2018). Dadurch deckt die Tankstelle von Coop in Hunzenschwil rund 71.4 % des an Schweizer Tankstellen abgesetzten Wasserstoffs von 700 bar ab. Die restlichen 28.6 % werden durch die Tankstelle der Empa in Dübendorf bereitgestellt. Damit wird der Wasserstoffmix, der heute in der Schweiz getankt wird,

⁵ https://www.coop.ch/content/dam/Medien/Medienmitteilung/2016/Coop-eroeffnet-erste-oeffentliche-Wasserstofftankstelle/Factsheet_Elektrolyse_D.pdf, abgerufen am 07.05.2019.

⁶ Persönliche Mitteilung Urs Cabalar, Empa, 23.04.2019.

⁷ Persönliche Mitteilung Urs Cabalar, Empa, 02.05.2019.

⁸ <https://www.eafo.eu/countries/switzerland/1756/summary>, abgerufen am 07.05.2019.

zu 100 % über das Elektrolyseverfahren hergestellt und setzt sich zu 71.4 % aus zentral mit Wasserkraftstrom hergestelltem Wasserstoff, zu 15.1 % aus dezentral mit PV-Strom hergestelltem Wasserstoff und zu 13.4 % aus dezentral mit Wasserkraftstrom hergestelltem Wasserstoff zusammen.

Neben diesen öffentlichen Tankstellen gibt es je eine nicht öffentliche Wasserstoff-Tankstelle in Martigny und in Freiburg. Diejenige in Martigny gehört der EPFL, an welcher Privatpersonen durch eine vorhergehende Reservierung tanken können. Jedoch werden nur zwei Brennstoffzellenautos der EPFL bzw. von Sinergy regelmässig betankt. Der Wasserstoff wird dezentral via Elektrolyse mit Schweizer Strom aus erneuerbaren Energieträgern produziert.⁹ Auch an der nicht öffentlichen Wasserstoff-Tankstelle von Plastic Omnium in Freiburg tanken weiterhin nur zwei firmeneigene Brennstoffzellenautos regelmässig den dezentral via Elektrolyse mit Netzstrom produzierten Wasserstoff auf dem Druckniveau von 350 bar.¹⁰

Bis 2023 soll es in der Schweiz ein flächendeckendes öffentlich zugängliches Wasserstoff-Tankstellennetz geben mit ausschliesslich aus erneuerbaren Energiequellen hergestelltem Wasserstoff.¹¹ Aktuell sind weitere Wasserstoff-Tankstellen in Evaluation und in der Baugesuchsphase.¹²

⁹ Persönliche Mitteilung Yorick Ligen, EPFL, 18.04.2019.

¹⁰ Persönliche Mitteilung Daniel Shapiro, Plastic Omnium, 18.04.2019.

¹¹ <https://h2energy.ch/bedeutende-schweizer-unternehmen-forcieren-wasserstoffmobilitaet/>, abgerufen am 07.05.2019.

¹² Persönliche Mitteilung Philipp Dietrich, H2 Energy, 30.04.2019.

4 Umweltkennwerte der Energieetikette für Personenwagen

4.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden zunächst die verwendeten Stoffwerte (Heizwert, Dichte) der untersuchten Treibstoffe beschrieben (Unterkapitel 4.2). Danach werden die auf Basis der Ökobilanzen resultierenden Primärenergie-Benzinäquivalente (Unterkapitel 4.3) sowie Primärenergiebedarf und CO₂-Emissionen (Unterkapitel 4.4) diskutiert. In Unterkapitel 4.5 werden die Beiträge der einzelnen Verarbeitungsschritte zu den gesamten CO₂-Emissionen und zum Primärenergiebedarf beschrieben. Abschliessend werden in Unterkapitel 4.6 die Primärenergie-Benzinäquivalente und die Kohlendioxidemissionen der Treibstoff- und Strombereitstellung zusammengefasst und die wichtigsten Gründe für Veränderungen gegenüber dem Vorjahr beschrieben.

4.2 Stoffwerte der Treibstoffe

Die Dichte und der Heizwert der in der Energieetikette berücksichtigten Treibstoffe basieren mit Ausnahme von CNG / 10 % Biogas, CNG / 20 % Biogas und Wasserstoff auf den Werten, die für das schweizerische Treibhausgasinventar verwendet werden (BAFU 2019). Die Stoffwerte der untersuchten Treibstoffe sind im linken Teil der Tab. 4.1 aufgelistet. Die Dichte und der Heizwert von Wasserstoff sind nicht in den Stoffwerten von BAFU (2019) enthalten und basieren auf den im Thermodynamik-Standardwerk Baehr (1989) publizierten Stoffwerten. Bei CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas werden sowohl die Stoffwerte, die den Sachbilanzen der Erdgas- und Biogasbereitstellung des UVEK Ökobilanzdatenbestands DQRv2:2018 zugrundeliegen als auch die Stoffwerte des Prüftreibstoffs (100 % aus Methan) verwendet. Zudem wird eine Normverbrauchskorrektur vorgenommen. Das Vorgehen wird nachstehend erläutert.

Bei Erdgas-Personenwagen wird die Normverbrauchsmessung mit einem Prüftreibstoff durchgeführt, der zu 100 % aus Methan besteht und deshalb vom an Schweizer Tankstellen erhältlichen Treibstoff abweicht. Die Dichte und der Heizwert des Prüftreibstoffs, die für die Berechnung des Benzinäquivalents und des Primärenergie-Benzinäquivalents von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas verwendet wurden, basieren auf Angaben der Empa.¹³

Das in den Sachbilanzen des UVEK Ökobilanzdatenbestands DQRv2:2018 abgebildete Erdgas und Biogas basiert auf der Zusammensetzung von in der Schweiz abgesetzten

¹³ Persönliche Mitteilung Thomas Bütler, Empa, 23.04.2019.

Treibstoffen. Die Dichte und der Heizwert, die in den Sachbilanzen der Erdgas- und Biogasbereitstellung verwendet werden, weichen von den oben beschriebenen Stoffwerten des Prüftreibstoffs ab. Die Unterschiede in den Stoffwerten wurden in der Berechnung des Primärenergie-Benzinäquivalents von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas berücksichtigt. Dazu wurde der spezifische Primärenergiebedarf pro Kilogramm Erdgas durch den in den Sachbilanzen verwendeten Heizwert dividiert (Primärenergiefaktor, siehe Tab. 4.1) und anschliessend mit dem Heizwert des Prüftreibstoffs multipliziert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Energiemenge des geförderten Erdgases bzw. des hergestellten Biogases mit dem Energieverbrauch von Erdgas-Personenwagen übereinstimmt.

Zur Ermittlung des auf der Energieetikette gezeigten Normverbrauchs von Erdgas-Personenwagen werden die Emissionen aller kohlenstoffhaltigen Substanzen in Gramm Kohlenstoff gemessen, stöchiometrisch in Gramm Methan umgerechnet und mit einer von der Norm vorgegebenen Dichte in Normkubikmeter (Nm^3) umgerechnet (EU-Kommission 2017).¹⁴ Diese Dichte ist um knapp 3.7 % tiefer als die Dichte des verwendeten Prüftreibstoffs. Damit ist die Normverbrauchsangabe auf der Energieetikette von Erdgas-Personenwagen zu hoch. Die Normverbrauchskorrektur wird angewendet, um den zu hoch angegebenen Treibstoffverbrauch von Erdgas-Personenwagen zu korrigieren und entspricht dem Verhältnis der Dichte gemäss Normvorgabe zur Dichte des Prüftreibstoffs. Die Normverbrauchskorrektur wird bei der Berechnung des Benzinäquivalents und des Primärenergie-Benzinäquivalents von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas angewendet.

4.3 Primärenergie-Benzinäquivalente

Die sogenannten Benzinäquivalente vergleichen die getankten Treibstoffe bzw. den Ladungsstrom hinsichtlich ihrer Energiedichte und setzen diese in Beziehung zu Benzin als Referenztreibstoff (siehe Unterkapitel 2.2). Diesel und Erdgas (CNG / 10 % Biogas bzw. CNG / 20 % Biogas) haben ein Benzinäquivalent von 1.14 L/L bzw. 1.03 L/m³. Das Benzinäquivalent von Wasserstoff beträgt 0.34 L/m³, während Strom ein Benzinäquivalent von 0.11 L/kWh aufweist.

Die Primärenergie-Benzinäquivalente beziehen die Vorprozesse der Treibstoff- und Strombereitstellung mit ein und ermöglichen so einen Vergleich der Energieeffizienz von Personenwagen mit verschiedenen Antriebssystemen. Aus diesem Grund sind sie die relevante Grösse für die Berechnung der Energieeffizienzkategorie, die auf der Energieetikette angezeigt wird. Im Gegensatz zum Benzinäquivalent von Treibstoffen, das ein Mass für deren Energiedichte ist und darum möglichst hoch sein soll (grössere Reichweite bei gleichem Tankvolumen), sind bei den Primärenergie-Benzinäquivalenten generell tiefere Werte von Vorteil. Ein tieferer Primärenergiebedarf (bzw.

¹⁴ Persönliche Mitteilung Christian Bach, Empa, 01.06.2017.

Primärenergiefaktor oder Primärenergie-Benzinäquivalent) bedeutet, dass weniger Energie für die Förderung, Aufbereitung und den Transport eines Treibstoffs bis zur Tankstelle aufgewendet wird. Die Primärenergiefaktoren umfassen in der Energieetikette sowohl den nicht erneuerbaren als auch den erneuerbaren Primärenergiebedarf.

Der rechte Teil der Tab. 4.1 enthält den Primärenergiefaktor, den spezifischen Primärenergiebedarf sowie die Primärenergie-Benzinäquivalente der Treibstoffe. Erdgas mit einem Anteil von 20 % Biogas hat mit 1.04 MJ Öl-eq/MJ den geringsten spezifischen Primärenergiefaktor, gefolgt von CNG / 10 % Biogas mit einem Primärenergiefaktor von 1.12 MJ Öl-eq/MJ. Der Primärenergiefaktor von Benzin und Diesel beträgt 1.35 MJ Öl-eq/MJ bzw. 1.29 MJ Öl-eq/MJ. Der vergleichsweise hohe Primärenergiefaktor von Bioethanol (E85) von 3.12 MJ Öl-eq/MJ wird hauptsächlich durch die Holzproduktion im Wald (82 %) bestimmt, während die Ethanoldestillation und die Benzinbereitstellung von geringerer Bedeutung sind. Der Primärenergiefaktor von Wasserstoff hängt stark vom Herstellungsverfahren und dem dabei eingesetzten Strommix ab. Zentral hergestellter Wasserstoff aus der Methan-Dampfreformierung hat mit 2.23 MJ Öl-eq/MJ den tiefsten Primärenergiefaktor, während der Primärenergiefaktor von Wasserstoff, der dezentral durch Wasserelektrolyse mit dem Lieferantenstrommix produziert wird, mehr als doppelt so hoch ist (4.68 MJ Öl-eq/MJ). Der durchschnittliche Wasserstoffmix ab Schweizer Tankstelle (71.4 % Wasserkraft zentral, 15.1 % Photovoltaik dezentral, 13.4 % Wasserkraft dezentral) hat einen Primärenergiefaktor von 2.53 MJ Öl-eq/MJ. Der Primärenergiefaktor von Elektrizität beträgt 2.21 MJ Öl-eq/MJ bzw. 7.95 MJ Öl-eq/kWh.

Benzin wird als Referenztreibstoff für die Primärenergie-Benzinäquivalente definiert und hat darum ein Primärenergie-Benzinäquivalent von 1.00 L/L. Das Primärenergie-Benzinäquivalent von Diesel ist leicht höher als jenes von Benzin und beträgt 1.09 L/L. Flüssiggas (LPG), CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas haben ein Primärenergie-Benzinäquivalent von 0.78 L/L, 0.80 L/m³ bzw. 0.86 L/m³. Bioethanol (E85) hat mit 1.67 L/L das höchste Primärenergie-Benzinäquivalent. Abhängig vom Herstellungsverfahren variiert das Primärenergie-Benzinäquivalent von Wasserstoff stark (Methan-Dampfreformierung: 0.57 L/m³, Wasserelektrolyse mit Lieferantenstrommix: 1.19 L/m³). Im Durchschnitt beträgt das Primärenergie-Benzinäquivalent des an Schweizer Tankstellen erhältlichen Wasserstoffs 0.65 L/m³. Das Primärenergie-Benzinäquivalent von Strom wird als Verhältnis des Primärenergiefaktors zum spezifischen Primärenergiebedarf von Benzin berechnet und beträgt 0.19 L/kWh.

Tab. 4.1 Stoffwerte und Primärenergiebedarf der Normtreibstoffe der Energieetikette 2019. Die Stoffkennwerte Dichte, spezifischer Heizwert und Energiedichte basieren auf Angaben von BAFU (2019) und der Empa^{13,14} (CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas).

Treibstoff	Stoffkennwerte					Primärenergiekennwerte		
	Normverbrauchs-korrektur	Dichte	Spezifischer Heizwert	Energiedichte	Benzin-äquivalent	Primärenergie-faktor	Spezifische Primärenergie	Primärenergie-Benzinäquivalent
Benzin	1.000	0.737 kg/L	42.6 MJ/kg	8.72 kWh/L	1.00 L/L	1.35 MJ Öl-eq/MJ	42.3 MJ Öl-eq/L	1.00 L/L
Diesel	1.000	0.830 kg/L	43.0 MJ/kg	9.91 kWh/L	1.14 L/L	1.29 MJ Öl-eq/MJ	46.1 MJ Öl-eq/L	1.09 L/L
CNG / 10% Biogas	0.963	0.679 kg/m ³	49.7 MJ/kg	9.36 kWh/m ³	1.03 L/m ³	1.12 MJ Öl-eq/MJ	37.6 MJ Öl-eq/m ³	0.86 L/m ³
CNG / 20% Biogas	0.963	0.679 kg/m ³	49.7 MJ/kg	9.36 kWh/m ³	1.03 L/m ³	1.04 MJ Öl-eq/MJ	35.0 MJ Öl-eq/m ³	0.80 L/m ³
LPG (85% C ₃ H ₈)	1.000	0.540 kg/L	46.3 MJ/kg	6.94 kWh/L	0.80 L/L	1.31 MJ Öl-eq/MJ	32.8 MJ Öl-eq/L	0.78 L/L
E85	1.000	0.782 kg/L	29.0 MJ/kg	6.31 kWh/L	0.72 L/L	3.12 MJ Öl-eq/MJ	70.8 MJ Öl-eq/L	1.67 L/L
Elektrizität	*	*	*	1.00 kWh/kWh	0.11 L/kWh	2.21 MJ Öl-eq/MJ	7.95 MJ Öl-eq/kWh	0.19 L/kWh
Wasserstoff								
- Lieferanten-Strommix, dezentral	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	4.68 MJ Öl-eq/MJ	50.4 MJ Öl-eq/m ³	1.19 L/m ³
- PV-Strom, dezentral	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	3.29 MJ Öl-eq/MJ	35.5 MJ Öl-eq/m ³	0.84 L/m ³
- Wasserkraft-Strom, dezentral	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	2.55 MJ Öl-eq/MJ	27.5 MJ Öl-eq/m ³	0.65 L/m ³
- Wasserkraft-Strom, zentral	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	2.36 MJ Öl-eq/MJ	25.5 MJ Öl-eq/m ³	0.60 L/m ³
- Methan-Dampfpreformierung, zentral	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	2.23 MJ Öl-eq/MJ	24.1 MJ Öl-eq/m ³	0.57 L/m ³
- Mix ab Schweizer Tankstelle	1.000	0.0899 kg/m ³	120 MJ/kg	3.00 kWh/m ³	0.34 L/m ³	2.53 MJ Öl-eq/MJ	27.3 MJ Öl-eq/m ³	0.65 L/m ³

4.4 Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen

Der Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen der Treibstoffe und von Strom werden entsprechend der in Unterkapitel 2.1 erläuterten Well-to-Tank Betrachtung ermittelt und beinhalten die Prozesse von der Förderung der Energieressourcen (wie Rohöl) bis zur Bereitstellung der Treibstoffe an der Tankstelle. Die bei der Verbrennung der Treibstoffe im Fahrzeug entstehenden Emissionen werden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Der Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen der Treibstoffe und von Strom werden in Tab. 4.2 gezeigt.

Die in Tab. 4.2 enthaltenen Primärenergiefaktoren bilden die Grundlage der Berechnung der Primärenergie-Benzinäquivalente. Zusätzlich zu den Normtreibstoffen (Tab. 4.1) werden in Tab. 4.2 auch der Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen für reines Erdgas und reines Biogas aufgelistet. Da Biogas aus Abfällen gewonnen wird, liegt sein Primärenergiefaktor mit 0.370 MJ Öl-eq/MJ tiefer als 1 und deutlich tiefer im Vergleich zu den übrigen Treibstoffen. Reines Erdgas hat einen Primärenergiefaktor von 1.19 MJ Öl-eq/MJ.

Die fossilen Kohlendioxidemissionen der Bereitstellung von Benzin und Diesel betragen 508 g CO₂/L bzw. 484 g CO₂/L. Die Bereitstellung von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas ab Schweizer Tankstelle verursacht Kohlendioxidemissionen von 277 g CO₂/m³ bzw. 296 g CO₂/m³. Die Bereitstellung von Wasserstoff ab Schweizer Tankstelle verursacht fossile Kohlendioxidemissionen von 141 g CO₂/m³. Die Kohlendioxidemissionen von Wasserstoff sind stark vom jeweiligen Herstellungsverfahren abhängig und schwanken zwischen 72.3 g CO₂/m³ (Wasserelektrolyse zentral mit Wasserkraftstrom) und 1'270 g CO₂/m³ (Methan-Dampfpreformierung). Dezentral mit PV-Strom hergestellter Wasserstoff verursacht fossile Kohlendioxidemissionen von

521 g CO₂/m³. Der Schweizer Lieferantenstrommix ab einer Niederspannungssteckdose verursacht fossile Kohlendioxidemissionen von 128 g CO₂/kWh. Der Lieferantenstrommix bildet die Zusammensetzung und Herkunft des in der Schweiz verkauften Stroms ab und umfasst sowohl die inländische Produktion als auch Stromimporte.

Tab. 4.2 Dichte, Heizwert, Primärenergiebedarf und Kohlendioxidemissionen der Treibstoffe für die Energieetikette 2019. Die Umweltkennwerte basieren auf dem UVEK Ökobilanzdatenbestand v2:2018.

Umweltkennwerte 2019

Treibstoffe	Dichte		Heizwert Hu		Primärenergie		Primärener- giefaktor	Kohlendioxidemissionen	
	kg/Nm ³	kg/L	MJ/Nm ³	MJ/kg	MJ Öl-eq/kg	MJ Öl-eq/L	MJ Öl-eq/MJ	kgCO ₂ /kg	kgCO ₂ /L
Benzin		0.737		42.6	57.3	42.3	1.35	0.689	0.508
Diesel		0.830		43.0	55.5	46.1	1.29	0.583	0.484
E85		0.782		29.0	90.5	70.8	3.12	0.594	0.465
CNG / 10% Biogas	0.759	0.00076		47.8	53.4	0.0405	1.12	0.365	0.00028
CNG / 20% Biogas	0.758	0.00076		47.6	49.4	0.0374	1.04	0.391	0.00030
CNG	0.760	0.00076		48.0	57.3	0.0436	1.19	0.339	0.00026
Biogas	0.750	0.00075		45.9	17.0	0.0128	0.370	0.599	0.00045
LPG		0.540		46.3	60.7	32.8	1.31	0.698	0.377
Wasserstoff (Lieferanten-Strommix, dezentral)	0.0899	0.000090		120	561	0.0504	4.68	9.17	0.00082
Wasserstoff (PV-Strom, dezentral)	0.0899	0.000090		120	394	0.0355	3.29	5.80	0.00052
Wasserstoff (Wasserkraft-Strom, dezentral)	0.0899	0.000090		120	306	0.0275	2.55	0.851	0.000076
Wasserstoff (Wasserkraft-Strom, zentral)	0.0899	0.000090		120	284	0.0255	2.36	0.805	0.000072
Wasserstoff (Methan-Dampfreformierung, zentral)	0.0899	0.000090		120	268	0.0241	2.23	14.2	0.0013
Wasserstoffmix, ab Tankstelle Schweiz	0.0899	0.000090		120	303	0.0273	2.53	1.57	0.00014

Elektrizität	Primärenergie		Primärener- giefaktor	Kohlendioxidemissionen	
	MJ Öl-eq/MJ	MJ Öl-eq/kWh	MJ Öl-eq/MJ	kgCO ₂ /MJ	kgCO ₂ /kWh
Strom			2.21	0.0355	0.128

4.5 Prozessbeiträge

4.5.1 Treibstoffe

Die Beiträge der wichtigsten Prozesse am gesamten Primärenergiebedarf und an den fossilen CO₂-Emissionen sind in Fig. 4.1 bis Fig. 4.4 dargestellt. Für die Treibstoffe Benzin, Diesel und Erdgas mit einem Anteil von 10 % oder 20 % Biogas werden die folgenden Prozesse unterschieden:

- Förderung: Extraktion von Rohöl und Erdgas, Produktion von Biogas;
- Ferntransport von Rohöl und Erdgas (nicht nötig für Biogas);
- Raffinerie / Aufbereitung: Herstellung von Benzin und Diesel aus Rohöl, Aufbereitung von Biogas (nicht nötig für Erdgas);
- Feinverteilung der Treibstoffe;

- Tankstelle.

Der Primärenergieinhalt der Treibstoffe wird für den Primärenergiebedarf zusätzlich zu den oben genannten Prozessen gezeigt (siehe Fig. 4.1). Bei Benzin, Diesel und Erdgas entspricht der Primärenergieinhalt dem unteren Heizwert des Treibstoffs. Biogas wird aus Abfallprodukten hergestellt und hat darum einen Primärenergieinhalt von 0 MJ (siehe Unterkapitel 3.3). Der Primärenergieinhalt von Benzin, Diesel, CNG / 10 % Biogas bzw. CNG / 20 % Biogas trägt 74.3 %, 77.5 %, 81.1 % bzw. 78.0 % zum gesamten Primärenergiebedarf der Treibstoffbereitstellung bei. Die Förderung verursacht 10.9 % bzw. 12.9 % des Primärenergiebedarfs von Benzin und Diesel. Bei CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas beträgt Anteil der Förderung am Primärenergiebedarf 5.4 % bzw. 6.6 %. Zwischen 1.3 % (Benzin) und 4.0 % (CNG / 10 % Biogas) des Primärenergiebedarfs werden durch den Ferntransport verursacht. Die Raffinerie hat einen Anteil von 11.7 % bzw. 7.1 % am Primärenergiebedarf von Benzin und Diesel. Die Aufbereitung ist weniger bedeutend für Erdgas mit einem Anteil von 10 % oder 20 % Biogas (1.5 % bzw. 3.3 %). Die Feinverteilung und die Tankstelle verursachen bei Benzin und Diesel weniger als 1 % des gesamten Primärenergiebedarfs. Bei CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas liegt der Anteil der Feinverteilung bei 1.9 %. Der Beitrag der Tankstelle zum Primärenergiebedarf von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas (6.1 % bzw. 6.5 %) wird hauptsächlich durch den Strombedarf der Kompressoren verursacht. Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat gezeigt (schraffierte Flächen in Fig. 4.1) und sind mit 1-2 % des Primärenergiebedarfs gering.

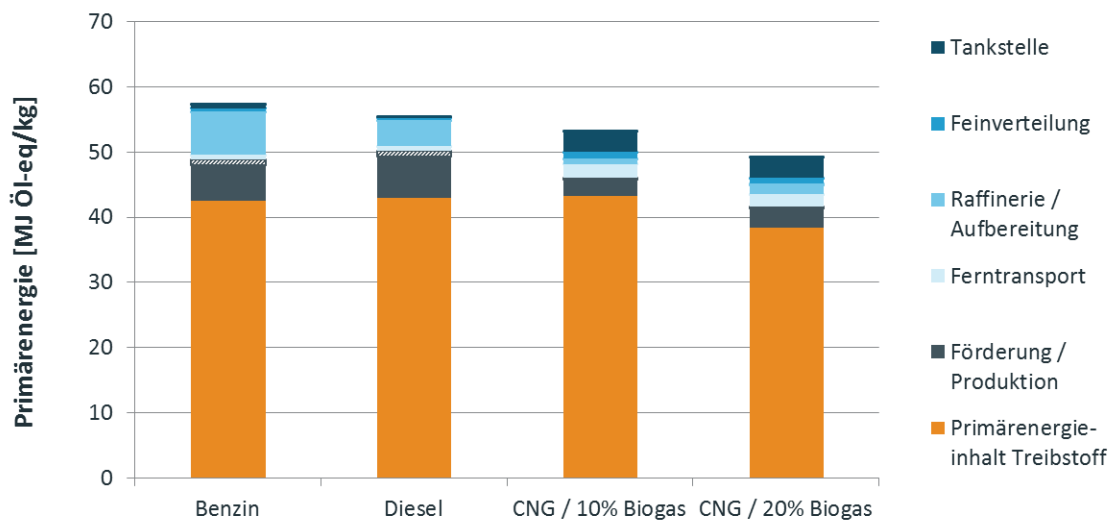


Fig. 4.1 Beiträge des Primärenergieinhalts und der wichtigsten Prozesse zum Primärenergiebedarf (gesamt) der Treibstoffe Benzin, Diesel, CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas. Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat als schraffierte Flächen dargestellt.

Die fossilen CO₂-Emissionen der Bereitstellung von Benzin und Diesel werden zu 41.9 % bzw. 51.4 % durch die Förderung verursacht (siehe Fig. 4.2). Bei Erdgas mit

10 % oder 20 % Biogas beträgt der Anteil der Förderung an den CO₂-Emissionen 37.6 % bzw. 39.4 %. Der Ferntransport hat einen Anteil von 28.7 % bzw. 23.8 % an den gesamten CO₂-Emissionen von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas. Für die Benzin- und Dieselpflichtbereitstellung ist der Ferntransport mit Anteilen von 6.1 % bzw. 7.5 % an den CO₂-Emissionen hingegen weniger bedeutend. Die Raffinerie ist für 46.8 % bzw. 36.1 % der CO₂-Emissionen der Bereitstellung von Benzin und Diesel verantwortlich. Der Anteil der Aufbereitung an den CO₂-Emissionen der Bereitstellung von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas ist geringer (7.0 % bzw. 13.0 %), da nur das Biogas aufbereitet werden muss. Die Feinverteilung verursacht 3.5 % bzw. 4.4 % der CO₂-Emissionen der Bereitstellung von Benzin und Diesel. Bei Erdgas mit 10 % oder 20 % Biogas hat die Feinverteilung einen Anteil von 14.5 % bzw. 12.3 % an den gesamten CO₂-Emissionen. Die CO₂-Emissionen der Tankstelle sind gering für Benzin und Diesel (1.6 % bzw. 0.7 %) und haben einen Anteil von 12.1 % bzw. 11.5 % an den gesamten Emissionen der Bereitstellung von CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas. Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat gezeigt (schraffierte Flächen in Fig. 4.1) und haben insgesamt einen Anteil von rund 10 % an den totalen CO₂-Emissionen.

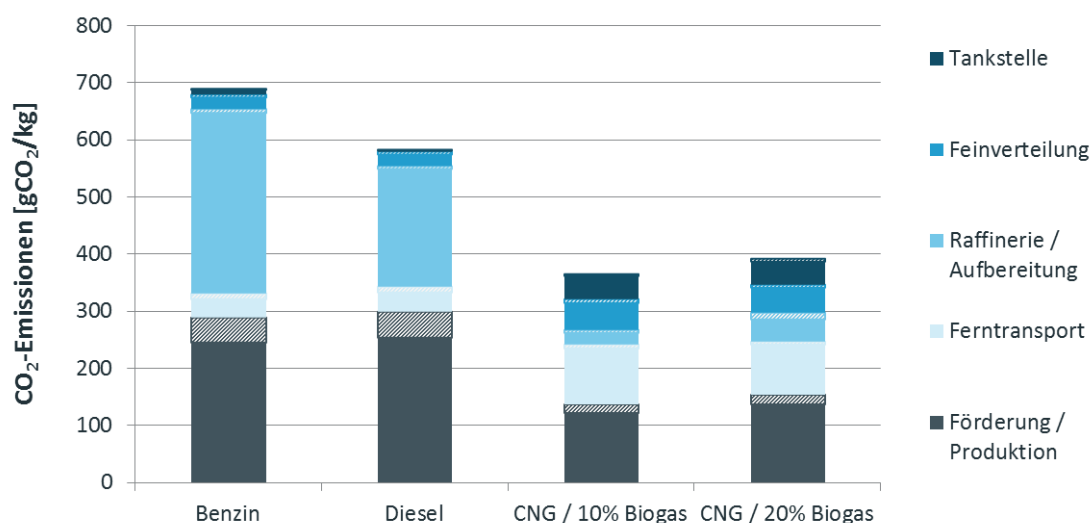


Fig. 4.2 Beiträge der wichtigsten Prozesse zu den fossilen CO₂-Emissionen der Treibstoffe Benzin, Diesel, CNG / 10 % Biogas und CNG / 20 % Biogas. Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat als schraffierte Flächen dargestellt.

4.5.2 Strom

Für die Strombereitstellung werden die Beiträge der Technologien Wasserkraft, übrige erneuerbare Energieträger, Kernenergie, fossile Energieträger und nicht überprüfbare Energieträger sowie des Übertragungs- und Verteilnetzes quantifiziert. Der Primärenergiebedarf des Schweizer Lieferantenstrommixes 2017 wird zu 30.3 % durch Kernkraftwerke verursacht (siehe Fig. 4.3), wobei vor allem der thermische

Wirkungsgrad der Kernkraftwerke und zu einem kleineren Teil die Anreicherung von Uran relevant sind. Die nicht überprüfbaren Energieträger haben einen Anteil von 30.1 % am gesamten Primärenergiebedarf. Die Stromproduktion in Wasserkraftwerken, die einen Anteil von über 60 % am Schweizer Lieferantenstrommix hat (siehe Tab. 3.6), verursacht 35.4 % des Primärenergiebedarfs. Generell hat Strom aus erneuerbaren Quellen, mit Ausnahme von Holzkraftwerken, einen deutlich tieferen Primärenergiebedarf als Strom aus nuklearen oder fossilen Kraftwerken (Messmer & Frischknecht 2016).¹⁵ Die übrigen erneuerbaren Energieträger haben einen Anteil von 2.8 % am gesamten Primärenergiebedarf des Lieferantenstrommixes. Die Beiträge von fossilen Energieträgern und des Übertragungs- und Verteilungsnetzes zum Primärenergiebedarf der Elektrizität betragen weniger als 1 %. Die Kraftwerksinfrastruktur ist von untergeordneter Bedeutung für den Primärenergiebedarf (knapp 2 %).

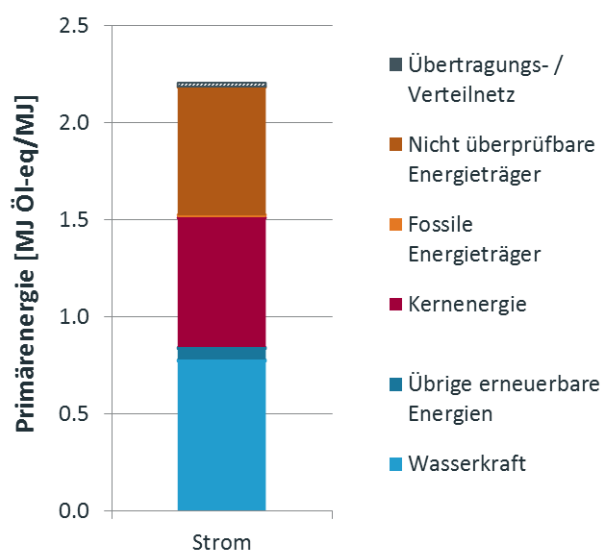


Fig. 4.3 Beiträge der wichtigsten Prozesse zur Primärenergie von Strom (Lieferantenmix Schweiz 2017). Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat als schraffierte Flächen dargestellt.

Die CO₂-Emissionen des Schweizer Lieferantenstrommixes 2017 werden zu 89.1 % durch nicht überprüfbare Energieträger verursacht (siehe Fig. 4.4). Diese werden mit dem europäischen Residualmix modelliert, der zu einem grossen Teil in fossilen Kraftwerken produziert wird. Deklarierter Strom aus fossilen Energieträgern hat einen

¹⁵ Bei der Berechnung des Primärenergiebedarfs von erneuerbaren Stromproduktionstechnologien wird gemäss Frischknecht et al. (2015) die geerntete Energie berücksichtigt. Bei der Energiegewinnung in erneuerbaren Anlagen wird die Rotationsenergie (für Wasserkraft bzw. Windkraft) als Primärenergie-träger betrachtet, während bei Photovoltaikanwendungen die unmittelbar hinter der Solarzelle entstehende elektrische Energie als Messgrösse für die Primärenergie gewählt wird.

Anteil von 1.9 % an den gesamten CO₂-Emissionen des Lieferantenstrommixes. Die Wasserkraft, die übrigen erneuerbaren Energieträger und die Kernenergie verursachen 2.6 %, 1.8 % bzw. 1.7 % der CO₂-Emissionen. Dabei ist die Infrastruktur für einen Grossteil der Emissionen der Wasserkraft und der übrigen erneuerbaren Energieträger verantwortlich (schraffierte Flächen in Fig. 4.4). Das Übertragungs- und Verteilnetz hat einen Anteil von 7.4 % an den CO₂-Emissionen des Lieferantenstrommixes.

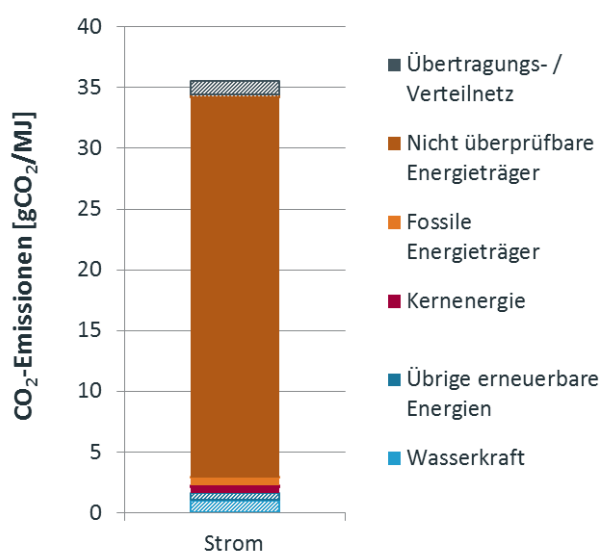


Fig. 4.4 Beiträge der wichtigsten Prozesse zu den fossilen CO₂-Emissionen von Strom (Lieferantenmix Schweiz 2017). Die Beiträge der Infrastruktur werden für jeden Prozess separat als schraffierte Flächen dargestellt.

4.6 Vergleich mit dem Vorjahr und Gründe für Veränderungen

Die Primärenergie-Benzinäquivalente und die Kohlendioxidemissionen der Treibstoff- und Strombereitstellung für das Jahr 2019 werden in Tab. 4.3 und Tab. 4.4 mit den Vorjahreswerten verglichen. Zudem werden die wichtigsten Gründe für die beobachteten Veränderungen beschrieben. Die Umweltkennwerte 2018 der Treibstoff- und Strombereitstellung sind in Stolz et al. (2018) beschrieben. Für die Berechnung der Umweltkennwerte 2019 wurden aktualisierte Sachbilanzen für die Bereitstellung verschiedener Treibstoffe sowie des Lieferantenstrommixes verwendet (siehe Kapitel 3).

Für die Benzin-, Diesel- und Flüssiggasbereitstellung ist insbesondere die Änderung des Allokationskriteriums für den Rohölbedarf der Raffinerien relevant. Bisher wurde das Rohöl basierend auf der Masse auf die verschiedenen Erdölprodukte alloziert. Neu wird der Heizwert als Allokationskriterium für das Rohöl in Raffinerien verwendet (Jungbluth et al. 2018). Das bedeutet, dass Produkten mit einem relativ hohen Heizwert wie beispielsweise Flüssiggas ein grösserer Anteil des Rohöls angerechnet wird. Da der spezifische Heizwert von Benzin relativ tief ist, wird zur Herstellung von Benzin

gemäss der neuen Allokationsregel leicht weniger Rohöl eingesetzt, womit der spezifische Primärenergiebedarf von Benzin abnimmt.

Da Benzin als Referenztreibstoff für die Berechnung der Primärenergie-Benzinäquivalente verwendet wird, hat die Änderung des Primärenergiebedarf von Benzin Auswirkungen auf alle übrigen Treibstoffe sowie von Strom. Dies wird beispielsweise bei der Wasserstoffbereitstellung aus der Methan-Dampferomierung sichtbar, deren Sachbilanz nicht angepasst wurde.

Die Zunahme der Primärenergie-Benzinäquivalente und der Kohlendioxidemissionen von CNG und deren Mischungen mit Biogas ist vor allem in der aktualisierten Sachbilanz der kombinierten Erdöl- und Erdgasförderung in Norwegen begründet.

Die gegenläufigen Veränderungen bei den CO₂-Emissionen der Benzin- und Dieselerbereitstellung sind auf deutlich veränderte Allokationsfaktoren beim Energiebedarf und Veränderungen im Anteil Schweiz/Europa zurückzuführen. Der überdurchschnittliche Anstieg der CO₂-Emissionen der Bereitstellung von Flüssiggas wird durch einen erhöhten Einsatz von Raffineriegas in der Schweizer Raffinerie, einen erhöhten Allokationsfaktor der Rohölmenge auf Raffineriegas und erhöhte Emissionen der Rohölbereitstellung verursacht (die Fackelemissionen der Rohölförderung haben tendenziell zugenommen (Meili et al. 2018a)).

Die Zusammensetzung des Lieferantenstrommixes 2017 hat sich gegenüber dem im Vorjahr eingesetzten Lieferantenstrommix 2014 deutlich verändert. Wegen der geringeren Anteile von Kernkraftwerken und von nicht überprüfbaren Energieträgern im Lieferantenstrommix 2017 sind das Primärenergie-Benzinäquivalent und die Kohlendioxidemissionen spürbar gesunken.

Tab. 4.3 Vergleich der Primärenergie-Benzinäquivalente der Treibstoff- und Strombereitstellung für die Jahre 2019 und 2018 und Gründe für die Veränderungen.

Treibstoff	Primärenergie-Benzinäquivalent 2019	Primärenergie-Benzinäquivalent 2018	Veränderung %	Gründe für Veränderung
Benzin	1.00 L/L	1.00 L/L	0%	Keine Veränderung (Referenztreibstoff); Aktualisierung Sachbilanzen Erdölketten; Allokation des Rohölinputs von Raffinerien neu basierend auf Heizwert statt Masse
Diesel	1.09 L/L	1.07 L/L	1%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdölketten; Allokation des Rohölinputs von Raffinerien neu basierend auf Heizwert statt Masse
CNG / 10% Biogas	0.86 L/m ³	0.84 L/m ³	3%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin; Aktualisierung Sachbilanz für kombinierte Rohöl-/Erdgasförderung in Norwegen
CNG / 20% Biogas	0.80 L/m ³			
LPG (85% C ₃ H ₈)	0.78 L/L	0.69 L/L	12%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdölketten; Allokation des Rohölinputs von Raffinerien neu basierend auf Heizwert statt Masse
E85	1.67 L/L	1.61 L/L	4%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdölketten und Holzproduktion; Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin
Elektrizität	0.19 L/kWh	0.21 L/kWh	-11%	Aktualisierung Sachbilanz Lieferantenstrommix; tiefere Anteile von Kernkraftwerken und nicht überprüfbaren Energieträgern; höhere Anteile erneuerbarer Energieträger
Wasserstoff				
- Lieferanten-Strommix, dezentral	1.19 L/m ³	1.34 L/m ³	-11%	Aktualisierung Sachbilanz Lieferantenstrommix
- PV-Strom, dezentral	0.84 L/m ³	0.83 L/m ³	1%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin
- Wasserkraft-Strom, dezentral	0.65 L/m ³	0.64 L/m ³	2%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin
- Wasserkraft-Strom, zentral	0.60 L/m ³	0.60 L/m ³	1%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin
- Methan-Dampfreformierung, zentral	0.57 L/m ³	0.56 L/m ³	1%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin
- Mix ab Schweizer Tankstelle	0.65 L/m ³	0.64 L/m ³	1%	Abnahme spezifischer Primärenergiebedarf Benzin; Aktualisierung Wasserstoffmix ab Schweizer Tankstelle

Tab. 4.4 Vergleich der Kohlendioxidemissionen der Treibstoff- und Strombereitstellung für die Jahre 2019 und 2018 und Gründe für die Veränderungen.

Treibstoff	Kohlendioxid-emissionen 2019	Kohlendioxid-emissionen 2018	Veränderung %	Gründe für Veränderung
Benzin	508 gCO ₂ /L	526 gCO ₂ /L	-4%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdöl-kette: Anteil Schweiz nimmt ab; dem Benzin zugeteilter Energiebedarf in Raffinerie nimmt um 22% ab; 2% höhere Emissionen für Benzin ab Raffinerie Schweiz, 5% tiefere Emissionen für Benzin ab Raffinerie Europa
Diesel	484 gCO ₂ /L	445 gCO ₂ /L	9%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdöl-kette: Anteil Schweiz nimmt zu; dem Diesel zugeteilter Energiebedarf in Raffinerie ist höher; 18% höhere Emissionen für Diesel ab Raffinerie Schweiz, 12% höhere Emissionen für Diesel ab Raffinerie Europa
CNG / 10% Biogas	277 gCO ₂ /m ³	272 gCO ₂ /m ³	2%	Aktualisierung Sachbilanz für kombinierte Rohöl-/Erdgasförderung in Norwegen (höhere Fackelverluste)
CNG / 20% Biogas	296 gCO ₂ /m ³			
LPG (85% C ₃ H ₈)	377 gCO ₂ /L	283 gCO ₂ /L	33%	Aktualisierung Sachbilanzen Erdöl-kette; Allokation des Rohöl-inputs von Raffinerien neu basierend auf Heizwert statt Masse; höhere Fackelverluste
E85	465 gCO ₂ /L	404 gCO ₂ /L	15%	Aktualisierung Sachbilanzen Holzproduktion und Erdöl-kette
Elektrizität	128 gCO ₂ /kWh	139 gCO ₂ /kWh	-8%	Aktualisierung Sachbilanz Lieferantenstrommix; tieferer Anteil von Kernkraftwerken; höhere Anteile erneuerbarer Energieträger
Wasserstoff				
- Lieferanten-Strommix, dezentral	825 gCO ₂ /m ³	896 gCO ₂ /m ³	-8%	Aktualisierung Sachbilanz Lieferantenstrommix
- PV-Strom, dezentral	521 gCO ₂ /m ³	530 gCO ₂ /m ³	-2%	Aktualisierungen Hintergrunddaten
- Wasserkraft-Strom, dezentral	76.5 gCO ₂ /m ³	77.1 gCO ₂ /m ³	-1%	Aktualisierungen Hintergrunddaten
- Wasserkraft-Strom, zentral	72.3 gCO ₂ /m ³	75.8 gCO ₂ /m ³	-5%	Aktualisierung Sachbilanz Lieferantenstrommix (Betrieb H2-Tankstelle inkl. Komprimierung und Vorkühlung)
- Methan-Dampfpreformierung, zentral	1273 gCO ₂ /m ³	1274 gCO ₂ /m ³	0%	Aktualisierungen Hintergrunddaten
- Mix ab Schweizer Tankstelle	141 gCO ₂ /m ³	151 gCO ₂ /m ³	-7%	Aktualisierung Wasserstoffmix ab Schweizer Tankstelle (höhere Anteile Wasserkraft-Strom zentral und dezentral, geringerer Anteil PV-Strom)

Literatur

AIB (2015) European Residual Mixes 2014.

Baehr H. D. (1989) Thermodynamik.

BAFU (2019) Faktenblatt CO₂-Emissionsfaktoren des Treibhausgasinventars der Schweiz. Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern, Schweiz, retrieved from: https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/CO2_Emissionsfaktoren_THG_Inventar.pdf.download.pdf/CO2_Emissionsfaktoren.pdf.

Bauer C., Frischknecht R., Eckle P., Flury K., Neal T., Papp K., Schori S., Simons A., Stucki M. and Treyer K. (2012) Umweltauswirkungen der Stromerzeugung in der Schweiz. ESU-services Ltd & Paul Scherrer Institute im Auftrag des Bundesamts für Energie BFE, Uster & Villigen.

BFE (2018) Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien Ausgabe 2017. Bundesamt für Energie, Bern, retrieved from: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/teilstatistiken.html>.

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2016) Energiegesetz, EnG, vom 30. September 2016 (Stand am 1. Januar 2018), Bern, retrieved from: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf>.

Bünger U., Landinger H., Pschorr-Schoberer E., Schmidt P., Weindorf W., J. J., Lambrecht U., Naumann K. and Lischke A. (2014) Power-to-Gas (PtG) im Verkehr: Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST), Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ), München, Heidelberg, Leipzig, Berlin.

Cabalzar U. and Stadelmann P. (2018) 70 MPa H₂-Tankstellen: Aufbau und Betrieb der ersten Wasserstoff-Tankstellen in der Schweiz mit einem Nenndruck von 70 MPa. Bundesamt für Energie BFE, Bern.

EU-Kommission (2017) Verordnung (EU) Nr. 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 2007/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission. Europäische Kommission, retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=EN>.

EV/UP (2019) Jahresbericht 2018. Erdöl-Vereinigung / Union Pétrolière, Zürich.

Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Heck T., Hellweg S., Hirschier R., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2007) Overview and Methodology. ecoinvent report No. 1, v2.0. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.

Frischknecht R., Wyss F., Buesser S., Lützkendorf T. and Balouktsi M. (2015) Cumulative energy demand in LCA: the energy harvested approach. In: Int J LCA, 20(7), pp. 957-969, DOI: 10.1007/s11367-015-0897-4.

Hirschier R., Althaus H.-J., Bauer C., Büsser S., Doka G., Frischknecht R., Kleijer A., Leuenberger M., Nemecek T. and A. S. (2010) Documentation of changes implemented in ecoinvent Data v2.2. ecoinvent Centre, Zürich, Switzerland.

- IEA (2019) Monthly Oil Statistics 2018. International Energy Agency IEA, Paris, retrieved from: <https://www.iea.org/statistics/monthly/#oil>.
- IOGP (2017) Environmental performance indicators - 2016 data. International Association of Oil & Gas Producers, retrieved from: <https://www.iogp.org/bookstore/product/environmental-performance-indicators-2016-data/>.
- Jungbluth N. (2007) Erdöl. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, Vol. ecoinvent report No. 6-IV, v2.0 (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Jungbluth N., Chudacoff M., Dauriat A., Dinkel F., Doka G., Faist Emmenegger M., Gnansounou E., Kljun N., Schleiss K., Spielmann M., Stettler C. and Sutter J. (2007) Life Cycle Inventories of Bioenergy. ecoinvent report No. 17, v2.0. ESU-services, Uster, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Jungbluth N., Meili C. and Wenzel P. (2018) Life cycle inventories of oil refinery processing and products. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Jungbluth N. and Meili C. (2018) Life cycle inventories of oil products distribution. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- KBOB, eco-bau and IPB (2018) UVEK Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2018. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- KEV (2017) Geschäftsbericht 2017 Stiftung kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Stiftung kostendeckende Einspeisevergütung (KEV), Frick, CH, retrieved from: <https://pronovo.ch/de/services/berichte/>.
- Meili C., Jungbluth N. and Annaheim J. (2018a) Life cycle inventories of crude oil extraction. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Meili C., Jungbluth N. and Wenzel P. (2018b) Life cycle inventories of long-distance transport of crude oil. ESU-services GmbH, Schaffhausen.
- Messmer A. and Frischknecht R. (2016) Umweltbilanz Strommix Schweiz 2014. treeze Ltd., Uster.
- Pronovo (2019) Cockpit Stromkennzeichnung Schweiz, Stand März 2019. Pronovo AG, Frick, retrieved from: <https://pronovo.ch/de/services/berichte/>.
- Schweizerischer Bundesrat (2018) Verordnung über die Anforderungen an die Energieeffizienz serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte (Energieeffizienzverordnung, EnEV) vom 1. November 2017 (Stand am 31. Juli 2018). In: SR 730.02, Bern, retrieved from: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162950/201807310000/730.02.pdf>.
- Simons A. and Bauer C. (2011) Life cycle assessment of hydrogen production. In: Transition to Hydrogen; Pathways Toward Clean Transportation (Ed. Wokaun A. and Wilhelm E.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
- Stolz P., Tschümperlin L. and Frischknecht R. (2018) Energieetikette für Personenwagen: Umweltkennwerte 2018 der Strom- und Treibstoffbereitstellung. treeze Ltd., Uster, CH.
- Stucki M., Jungbluth N. and Leuenberger M. (2011) Life Cycle Assessment of Biogas Production from Different Substrates. im Auftrag des Bundesamtes für Energie BfE, ESU-services Ltd., Uster, retrieved from: <http://www.esu-services.ch/data/public-lci-reports/> (login).
- Tschümperlin L. and Frischknecht R. (2017) Ökobilanz von Wasserstoff als Treibstoff: Aktualisierung 2017. treeze Ltd., Uster, CH.

- UVEK (2019) Verordnung des UVEK über Angaben auf der Energieetikette von neuen Personenwagen (VEE-PW). In: 730.011.1. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bern.
- Werner F. (2017) Background report for the life cycle inventories of wood and wood based products for updates of ecoinvent 2.2. Werner Environment & Development, Zürich, CH.